2016 高中联赛试题解答

一试部分

一、填空题

1. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{10}}{3}\right)$

2. $\sqrt{65}$

3. $\frac{4}{5}$

4. $\frac{9}{35}$

5. $\arctan\frac{2}{3}$

6. 16

7. $\sqrt{7}-1$

8. 40

二、解答题

9. 由向量内积定义，条件可转化为 $bc\cos A+2ac\cos B=3ab\cos C$

带入余弦定理，整理可得 $a^2+2b^2=3c^2$

要使得 $\sin C$ 尽可能大，即 $|\cos C|$ 尽可能小.

而 $|\cos C|=\left|\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right|=\dfrac{\left|a^2+b^2-\frac{1}{3}\left(a^2+2b^2\right)\right|}{|2ab|}=\left|\dfrac{\frac{2}{3}a^2+\frac{1}{3}b^2}{2ab}\right|\geq\dfrac{2\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

故 $\sin C$ 最大为 $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$.

10. 我们归纳证明 $n\geq 2$ 时， $f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{(n-1)!}$

当 $n=2$ 时，由 $f\left(\dfrac{x}{x-1}\right)=xf(x)$，令 $x=-1$，可得 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-f(-1)=f(1)=1=\dfrac{1}{1!}$.

若 $n=k$ 成立，考虑 $n=k+1$ 时.

由 $f\left(\dfrac{x}{x-1}\right)=xf(x)$，令 $x=-\dfrac{1}{k}$，可得 $f\left(\dfrac{1}{k+1}\right)=-\dfrac{1}{k}f\left(-\dfrac{1}{k}\right)=\dfrac{1}{k}f\left(\dfrac{1}{k}\right)=\dfrac{1}{k}\cdot\dfrac{1}{(k-1)!}=\dfrac{1}{k!}$.

综上，命题成立.

而 $f(1)f\left(\dfrac{1}{100}\right)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)f\left(\dfrac{1}{99}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{50}\right)f\left(\dfrac{1}{51}\right)=\dfrac{1}{99!}+\dfrac{1}{1!\cdot 98!}+\cdots+\dfrac{1}{49!}\dfrac{1}{50!}$

$=\dfrac{1}{99!}\left(C_{99}^0+C_{99}^1+\cdots+C_{99}^{49}\right)=\dfrac{1}{99!}\cdot\dfrac{1}{2}\left(C_{99}^0+C_{99}^1+\cdots+C_{99}^{99}\right)=\dfrac{2^{98}}{99!}$

11. 设抛物线为 $y^2=2px$，则 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，记 $P(a,b)$，OP 的倾斜角为 θ .

于是两圆半径平方和为：

$$r_1^2+r_2^2=\left(OP\cot\frac{\theta}{2}\right)^2+\left(OP\tan\frac{\theta}{2}\right)^2=2OP^2\frac{2-\sin^2\theta}{\sin^2\theta}=2\left(a^2+b^2\right)\frac{2-\frac{b^2}{a^2+b^2}}{\frac{b^2}{a^2+b^2}}=\frac{2\left(a^2+b^2\right)\left(2a^2+b^2\right)}{b^2}$$

而由切线方程 $PQ:by=p(x+a)$，可得 $Q(-a,0)$，从而由 $|PQ|=2$ 得 $4a^2+b^2=4$

即求 $\dfrac{2\left(1+\frac{3}{4}b^2\right)\left(2+\frac{1}{2}b^2\right)}{b^2}$ 的最小值.

考虑 $f(x)=\dfrac{\left(1+\frac{3}{4}x\right)\left(2+\frac{1}{2}x\right)}{x}=\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{8}x+2\geq 2\sqrt{\dfrac{2}{x}\cdot\dfrac{3}{8}x}+2=2+\sqrt{3}$，当 $x=\dfrac{4}{3}\sqrt{3}$ 时取到等号.

此时有 $b^2=\dfrac{4}{3}\sqrt{3}$，于是 $a^2=1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$， $p=\dfrac{b^2}{2a}=\dfrac{\frac{4}{3}\sqrt{3}}{2\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}}=\dfrac{2}{\sqrt{3-\sqrt{3}}}$. 于是 F 的坐标为 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{3-\sqrt{3}}},0\right)$.

加试部分

一、由 $9a_i > 11a_{i+1}^2 \ge 9a_{i+1}^2$，可得 $a_i - a_{i+1}^2 > 0$（$i = 1, 2, \cdots, 2015$）

故 $\left(a_1 - a_2^2\right)\left(a_2 - a_3^2\right)\cdots\left(a_{2015} - a_{2016}^2\right)\left(a_{2016} - a_1^2\right)$ 中前 2015 个括号内均为正数.

要使得乘积最大，只需考虑 $a_{2016} - a_1^2 > 0$ 的情况.

由均值不等式：

$$\left(a_1 - a_2^2\right)\left(a_2 - a_3^2\right)\cdots\left(a_{2016} - a_1^2\right) \le \left(\frac{\left(a_1 - a_2^2\right) + \left(a_2 - a_3^2\right) + \cdots + \left(a_{2016} - a_1^2\right)}{2016}\right)^{2016} = \left(\frac{1}{2016}\sum_{k=1}^{2016} a_k - a_k^2\right)^{2016}$$

而 $f(x) = x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$. 故 $\left(a_1 - a_2^2\right)\left(a_2 - a_3^2\right)\cdots\left(a_{2016} - a_1^2\right) \le \frac{1}{4^{2016}}$

检验 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2016} = \frac{1}{2}$ 满足题意并使得等号成立，故最大值为 $\frac{1}{4^{2016}}$.

二、设两圆的另一交点为 D，AD 交 BC 于 E

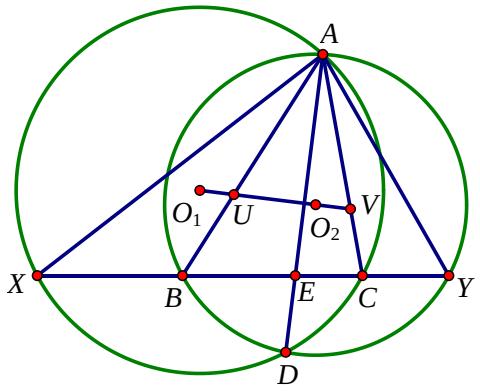
则 $XE \cdot EC = AE \cdot ED = BE \cdot EY$

即 $(XB + BE) \cdot EC = BE(EC + CY)$

于是 $BX \cdot CE = CY \cdot BE$，结合条件可知 $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CE}$

从而 AE 为角平分线

而 $O_1O_2 \perp AE$，故 $AU = AV$.

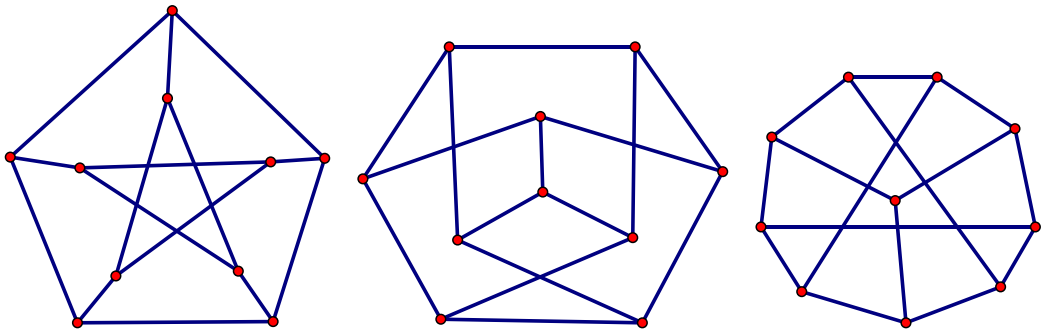


三、所求最大值为 15。

考虑每个角的两个端点组成的两点组，由无四边形可知所有这些两点组互不相同. 再考虑每条边的两个端点组成的两点组，由无三角形可知这些两点组与前面的两点组也互不相同. 设 10 个点所连的边数分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$，总边数为 e，计算所有这两类两点组的个数，可得：$\sum_{i=1}^{10} C_{a_i}^2 + e \le C_{10}^2$（*）

由 $\sum_{i=1}^{10} a_i = 2e$ 可得 $\sum_{i=1}^{10} a_i^2 \ge \frac{1}{10}\left(\sum_{i=1}^{10} a_i\right)^2 = \frac{2}{5}e^2$，结合（*）即得 $e \le 15$.

构造如图（任意一种即可）：



四、令 $b_n=\dfrac{pa_{n-1}+1}{n}$，下面归纳证明当 $p-1\ge n\ge 3$ 时， $b_n=\dfrac{2(p+1)}{p(p+2)}C_{n+p-1}^{n}$ 且 b_n 为整数.

注意 $b_2=\dfrac{2p+1}{2}$， $b_3=\dfrac{(p+1)^2}{3}$.

当 $n=3$ 时，由 p 与 $p+2$ 为质数，且均大于 3 知 $3\mid p+1$，故 b_3 为整数.

当 $n=k$ 时成立， $n=k+1$ 时：

由 $a_k=a_{k-1}+\left\lceil\dfrac{pa_{k-1}}{n}\right\rceil$，且 $n\mid pa_{k-1}+1$，可得 $pa_k+1=pa_{k-1}+1+p\left(\dfrac{pa_{k-1}+1}{n}\right)$.

即 $(k+1)b_{k+1}=kb_k+pb_k$，从而 $b_{k+1}=\dfrac{k+p}{k+1}b_k=\dfrac{2(p+1)}{p(p+2)}\cdot\dfrac{k+p}{k+1}\cdot C_{k+p-1}^{k}=\dfrac{2(p+1)}{p(p+2)}C_{k+p}^{k+1}$.

再由 $C_{k+p}^{k+1}=\dfrac{(k+p)!}{(k+1)!(p-1)!}$，注意 $k+1\ge 3$，故 $p(p+2)\mid(k+p)!$

同时由 $k+1\le p-1$，p 与 $p+2$ 为质数，可知 $p(p+2)$ 与 $(k+1)!(p-1)!$ 互质.

故 $(k+1)!(p-1)!\mid C_{k+p}^{k+1}$，即 b_{k+1} 为整数.

综上，原命题得证.